درستکار

۱ - برای بازسازی NAD^+ .....

(۱) در تنفس هوازی، الکترون‌های $NADH$ از طریق زنجیره‌ی انتقال الکترون به آب می‌رسند.

(۲) در تخمیر الکلی، الکترون‌های $NADH$ به پیرووات می‌رسند.

(۳) در تخمیر لاکتیکی، الکترون‌های $NADH$ به‌طور مستقیم به اسیدلاکتیک می‌رسند.

(۴) الکترون‌های $NADH$ می‌توانند به یک پذیرنده‌ی آلی یا غیرآلی برسند.

۲ - کدام عبارت، درباره‌ی واکنش‌های وابسته به نور در سلول‌های برگ یک گیاه علفی، نادرست است؟

(۱) انتقال الکترون‌های تحریک شده از P_{680} به P_{700} ، تولید ATP را به دنبال دارد.

(۲) انرژی الکترون‌های برانگیخته از P_{700} ، پمپ غشایی تیلاکوئید را فعال می‌کند.

(۳) پروتئین ATP ساز، در کاهش تراکم H^+ درون تیلاکوئید مؤثر می‌باشد.

(۴) کمبود الکترون‌های P_{680} ، با تجزیه‌ی مولکول آب جبران می‌گردد.

۳ - درغشای تیلاکوئید .....

(۱) پمپ H^+ هم اکسید شده و هم احیا می‌گردد.

(۲) P_{680} با تجزیه کردن آب، الکترون‌های مورد نیاز برای احیای $NADP^+$ را تامین می‌نماید.

(۳) با عملکرد پروتئین کانالی که خاصیت آنزیمی نیز دارد، pH استروما افزایش می‌یابد.

(۴) رنگیزه‌های موجود در فتوسیستم ۱ الکترون‌های مورد نیاز برای ساخت $NADPH$ را از نور خورشید جذب می‌کنند.

۴ - با شروع فرآیند تخمیر الکلی در گل ابریشم ممکن نیست در ..... اختلال ایجاد شود.

(۱) بارگیری آبکشی (۲) خروج آب از پوستک (۳) فرآیند تعریق (۴) بسته شدن برگ‌چه‌ها در تاریکی

۵ - در هر زنجیره انتقال الکترون غشای تیلاکوئیدهای گیاه بنت قنسول، کدام اتفاق روی می‌دهد؟

(۱) یون‌های هیدروژن برخلاف شیب غلظت خود، از هر پروتئین غشایی عبور می‌کنند. (۲) پیوندهای کربن – هیدروژن به کمک الکترون‌های پر انرژی ساخته می‌شوند.

(۳) الکترون‌های پر انرژی به یون‌های هیدروژن می‌پیوندند. (۴) انرژی به طور موقت در نوعی ترکیب ذخیره می‌شود.

۶ - چند مورد، در ارتباط با واکنش‌های نوری فتوسنتز یک گیاه علفی، درست است؟

الف) پمپ غشائی تنها عامل مؤثر در افزایش تراکم H^+ درون تیلاکوتیدهاست.

ب) الکترون‌های پر انرژی P_{680}، با از دست دادن انرژی به P_{700} منتقل می‌شوند.

ج) الکترون‌های برانگیخته‌ی کلروفیل P_{700}، پمپ غشایی تیلاکوئیدها را فعال می‌کند.

د) یک زنجیره‌ی انتقال الکترون، انرژی لازم برای تولید ATP و $NADPH$ را فراهم می‌کند.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۷ - چند مورد صحیح است؟

«در واکنش‌های درون راکیزه ممکن است ..... »

- آب تولید و مصرف شود.
- ATP تولید و مصرف شود.
- $NADH$ هم مصرف شود.
- FAD تولید و مصرف شود.

(۱) یک مورد (۲) دو مورد (۳) سه مورد (۴) چهار مورد

۸ - کدام گزینه از نظر تعداد به درستی بیان شده است؟

(۱) تعداد پیوند پر انرژی در ADP < تعداد گروه‌های فسفات در AMP

(۲) تعداد پیوند بین اجزای ATP > تعداد اجزای سازندهٔ ADP

(۳) تعداد مولکول آب لازم برای تجزیهٔ کامل ADP < تعداد پیوند بین اجزای مولکول AMP

(۴) تعداد پیوند پر انرژی در مولکول AMP = تعداد گروه‌های فسفات در AMP

۹ - نوعی از روش تأمین انرژی برای ورآمدن خمیر نان استفاده می‌شود. کدام گزینه مشخصهٔ آن است؟

(۱) در مرحلهٔ اکسایش اتانال، مولکول‌های ناقل الکترون بازسازی می‌شوند.

(۲) در اولین مرحلهٔ آن، ترکیب حاوی قند پنج‌کربنی مصرف می‌شود.

(۳) مولکول CO_2 پس از تولید از دو غشای راکیزه عبور می‌کند.

(۴) باعث ترش‌شدن شیر و فاسدشدن مواد غذایی می‌شود.

۱۰ - در همه‌ی گیاهانی که جذب CO_2ی محیط در روز صورت می‌گیرد .....

(۱) تثبیت CO_2 طی یک مرحله صورت می‌گیرد.

(۲) سازگاری جهت جلوگیری از تنفس نوری دیده می‌شود.

(۳) آنزیم روبیسکو توانایی تسریع دو نوع واکنش متفاوت را دارد.

(۴) ورود CO_2 به سلول محل چرخه‌ی کالوین به صورت گاز انجام می‌گیرد.

۱۱ - در گیاهان فتوسنتزکننده، هر رنگیزهٔ فتوسنتزی که در محدودهٔ ..... حداکثر جذب دارد، قطعاً .....

(۱) قرمز - نارنجی - به رنگ‌های زرد، نارنجی و قرمز دیده می‌شود.

(۲) بنفش - آبی - به همراه انواعی از پروتئین‌ها در غشای تیلاکوئید قرار دارند.

(۳) ۶۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر - در ساختار فتوسیستم‌های غشای تیلاکوئیدها قرار گرفته است.

(۴) ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر - بیشترین جذب آن‌ها در محدودهٔ بنفش - آبی و قرمز - نارنجی است.

۱۲ - چند مورد، عبارت زیر را به‌درستی تکمیل می‌کند؟

«در بین گیاهان C_3 دارای برچه و پرچم، شکل ..... مربوط به گیاهانی است که .....»

الف

ب

الف - هر یاختهٔ پارانشیم در برگ آن‌ها از نوع اسفنجی بوده و تثبیت کربن در این یاخته‌ها فقط با چرخهٔ کالوین انجام می‌شود.

ب - یاخته‌های زندهٔ حاصل از تقسیم هر نوع کامبیوم در ساقه، هیچ‌کدام توانایی ساختن نوری ATP را ندارند.

ب - در ساختار برگشان یاخته‌های اطراف آوندهای چوب و آبکش، قابلیت تولید ریبولوزبیس‌فسفات طی کالوین را ندارند.

الف - در ساختار ریشهٔ آن‌ها ضخامت پوست نسبت به ساختار ریشهٔ گیاه (ب) کمتر می‌باشد.

(۱) ۱ مورد (۲) ۲ مورد (۳) ۳ مورد (۴) ۴ مورد

۱۳ - کدام گزینه در ارتباط با گیاهانی که تثبیت CO_2 در آن‌ها می‌تواند به‌طور طبیعی در دو زمان متفاوت انجام شود، درست است؟

(۱) مصرف CO_2 در آن‌ها قطعاً همزمان با بسته بودن روزنه‌ها در گیاهان C_4 می‌باشد.

(۲) فعالیت آنزیم روبیسکو در آن‌ها در هنگام روز و در دو نوع یاختهٔ میانبرگ متفاوت می‌باشد.

(۳) فقط برگ یا ساقهٔ آن‌ها گوشتی و پر آب است و دارای کریچه‌هایی با آب فراوان‌اند.

(۴) همزمان با مصرف $NADPH$ در آن‌ها، گیاهان C_3 کربن‌دی‌اکسید جو را جذب می‌کنند.

۱۴ - در گیاه «الف»، pH عصارهٔ گیاه در آغاز روشنایی نسبت به آغاز تاریکی اسیدی‌تر بود و در گیاه «ب» یاخته‌های غلاف آوندی برگ دارای کلروپلاست هستند. با توجه به توضیح بالا، کدام گزینه عبارت زیر را به‌درستی تکمیل می‌کند؟

«به‌طور معمول، گیاه «الف» ..... گیاه «ب» .....»

۱) همانند - در طی روز قطعاً یون‌های پتاسیم و کلر از یاخته‌های نگهبان روزنه خارج شده و $NADPH$ در چرخهٔ کالوین مصرف می‌شود.

۲) برخلاف - همواره اولین ترکیب حاصل از تثبیت کربن، نوعی اسید آلی چهارکربنی است که در میانبرگ تولید و مصرف می شود.

۳) همانند - فقط در طی روز در پی فعالیت زنجیره‌های انتقال الکترون، مولکول‌های پرانرژی $NADPH$ ساخته می‌شود.

۴) برخلاف - در دماهای بالا و شدت زیاد نور، با بستن روزنه‌های روپوست اندام‌های هوایی، میزان تعرق را کاهش می‌دهد.

۱۵ - در فضای درونی تیلاکوئیدها، هیچ‌گاه ..... نمی‌شود.

۱) دی‌اکسیدکربن تثبیت ۲) اکسیژن تولید ۳) یون هیدروژن جابه‌جا ۴) الکترون آزاد

۱۶ - چند مورد جمله‌ی زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟ «هر سلول دارای رنگیزه‌ی فتوسنتزی، قطعاً ..... »

الف) دی‌اکسیدکربن تولید و مصرف می‌کند.

ب) دی‌اکسیدکربن مصرف و اکسیژن تولید می‌کند.

ج) اکسیژن مصرف و دی‌اکسیدکربن تولید می‌کند.

د) اکسیژن تولید و مصرف می‌کند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۰

۱۷ - تنفس نوری .....

۱) همانند تنفس سلولی در میتوکندری شروع می‌شود.

۲) همانند تنفس سلولی با مصرف ماده‌ی آلی و تولید ATP همراه است.

۳) در گیاهان C_3 برخلاف گیاهان C_4 به ندرت انجام می‌گیرد.

۴) با عملکرد آنزیمی شروع می‌شود که طی آنرزیم آن هر نوع واکنش خود ریبولوزبیس فسفات را مصرف می‌نماید.

۱۸ - در زنجیره‌های انتقال الکترون نمی‌توان گفت .....

۱) بعضی الکترون‌های برانگیخته در فتوسیستم ۱ به $NADP^+$ منتقل نمی‌شوند.

۲) الکترون و H^+ می توانند هم زمان در یک پروتئین حضور داشته باشند.

۳) الکترون‌های زنجیرهٔ بین فتوسیستم ۱ و $NADP^+$، در نهایت به یک پروتئین با نقش آنزیمی می‌رسند.

۴) همهٔ الکترون‌های برانگیخته فتوسیستم ۲ به اولین پذیرندهٔ الکترون منتقل می‌شوند.

۱۹ - هر مولکولی که توسط آنزیم ATP ساز تولید می‌شود، قطعاً .....

۱) در مرحلهٔ تولید و یا بعد از تولید مولکول ۶ کربنی در چرخهٔ کالوین استفاده شود.

۲) در مرحلهٔ تولید ریبولوزبیس فسفات چرخهٔ کالوین استفاده می‌شود.

۳) در مرحلهٔ تولید و یا بعد از تولید مولکول ۳ کربنه مصرف می‌شود.

۴) در مرحلهٔ تولید و یا بعد از تولید قند ۳ کربنه مصرف می‌شود.

۲۰ - چند جمله در مورد گیاهان به درستی بیان شده است؟

الف) در هوای گرم و مرطوب روزنه‌های گیاه برای کاهش تعرق بسته و شرایط برای تنفس نوری فراهم می‌شود.

ب) اگر روزنه‌ها بسته باشند و فتوسنتز ادامه داشته باشد، شرایط برای تنفس نوری فراهم می‌شود.

پ) با افزایش میزان اکسیژن و وارد نشدن CO_2، شرایط برای تنفس نوری فراهم می‌شود.

ت) روبیسکو با فعالیت اکسیژنازی ترکیب ۵ کربنه پایداری ایجاد می‌کند که به دو مولکول ۳ کربنی و ۲ کربنی تجزیه می‌شود.

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۲۱ - کدام عبارت نادرست است؟

پروتئینی که در غشای تیلاکوئید، یون‌های هیدروژن را به بخشی از سبزدیسه که محل ..... است، وارد می‌کند، .....

۱) انجام چرخه‌ی کالوین- در سنتز نوری ATP نقش دارد.

۲) تولید مولکول‌های اکسیژن - با انرژی الکترون‌های برانگیخته کار می‌کند.

۳) جدا شدن الکترون‌ها از آب - جزء زنجیره‌ی انتقال الکترون نمی‌باشد.

۴) مصرف $NADPH$- سبب کاهش pH بستره می‌شود.

۲۲ - کدام عبارت، دربارهٔ هر سلولی که توانایی همهٔ فعالیت‌های متابولیسمی خود را دارد و غشای پلاسمایی آن فاقد رنگیزه‌های جاذب نور است درست است؟

(۱) با مصرف گلوکز در غیاب اکسیژن، ترکیبات مختلف سه کربنی ایجاد می‌کند.

(۲) هر مولکول ATP را می‌تواند با کمک انرژی حاصل از انتقال الکترون‌ها بسازد.

(۳) با اضافه کردن یک مولکول کربن دی‌اکسید به مولکول پنج کربنی، ترکیبی شش کربنی می‌سازد.

(۴) الکترون‌های $NADH$ را به پیرووات حاصل از گلیکولیز یا یک پذیرندهٔ آلی دیگر منتقل می‌نماید.

۲۳ - کدام عبارت در مورد فتوسنتز در گیاهان C_4، در شرایط دماهای بالا و شدت زیاد نور درست می‌باشد؟

(۱) هر تثبیت کربن در این گیاهان الزاماً در دو مرحله و در دو سلول مختلف صورت می‌گیرد.

(۲) در هر واکنش تثبیت CO_2 در این گیاهان، در اولین مرحله، قندهای پنج‌کربنی مصرف می‌شود.

(۳) هر آنزیم تثبیت‌کنندهٔ CO_2 در این گیاهان، میل ترکیبی برای اتصال به CO_2 و O_2 دارد.

(۴) در پلاسمودسم میان برخی یاخته‌ها می‌توان عبور دو نوع اسید با تعداد کربن متفاوت را مشاهده کرد.

۲۴ - با انجام تنفس یاخته‌ای در یاخته‌های دارای قدرت همانندسازی DNA حلقوی، همواره .....

(۱) پیوند بین اتم‌های کربن در پیروویک‌اسید به کمک انواعی از کاتالیزورهای زیستی شکسته می‌شود.

(۲) الکترون‌های $FADH_2$ برخلاف $NADH$ سبب فعال شدن دو پمپ غشای درونی میتوکندری می‌شود.

(۳) زنجیرهٔ انتقال الکترون در غشای میتوکندری، در تولید مقدار زیادی مولکول آدنوزین تری‌فسفات نقش دارد.

(۴) انرژی لازم برای ساخت آنزیم‌های تجزیه‌کنندهٔ قندها، به کمک اطلاعات مستقیم نوعی نوکلئیک‌اسید خطی فراهم می‌شود.

۲۵ - چند مورد عبارت زیر را به‌درستی تکمیل می‌کند؟

«در عضلهٔ اسکلتی، یاختهٔ ماهیچه‌ای ..... بیشتر انرژی مورد نیاز خود را از نوعی تنفس یاخته‌ای تأمین می‌کند که ..... .»

الف) کند - در فرایند اکسایش پیرووات حاصل از تجزیهٔ گلوکز در آن، NAD^+ با گرفتن الکترون و هیدروژن به $NADH$ تبدیل می‌شود.

ب) کند - در واکنش‌های آنزیمی موجود در میتوکندری، به‌ازای هر بنیان استیل، سه نوع مولکول نوکلئوتیددار تولید می‌شود.

ج) تند - پیرووات حاصل از گلیکولیز، درون میتوکندری با گرفتن الکترون‌های $NADH$ به لاکتات سه‌کربنی تبدیل می‌شود.

د) تند - در طی آن نوعی ترکیب تولید می‌شود که می‌تواند باعث تحریک گروهی از گیرنده‌های حواس پیکری شود.

(۱) ۴ مورد (۲) ۱ مورد (۳) ۲ مورد (۴) ۳ مورد

۲۶ - الکترون‌های ذخیره شده در گیرندهٔ نهایی الکترون در واکنش‌های نوری فتوسنتز، .....

(۱) در چرخهٔ کالوین، در مراحلی که ADP تولید می‌شود، مصرف می‌شوند.

(۲) در مرحلهٔ تولید مولکول ۶ کربنی ناپایدار، مصرف می‌شوند.

(۳) در مرحلهٔ کاهش مولکول سه کربنی به قند، مصرف می‌شوند.

(۴) در مرحلهٔ بازتولید ریبولوز بیس فسفات، مصرف می‌شوند.

۲۷ - چند جملهٔ زیر در مورد مولکول آدنوزین تری فسفات به درستی بیان شده است؟

الف) می‌توان آن را یک نوکلئوتید تک فسفاته محسوب کرد که دو گروه فسفات به آن اضافه شده است.

ب) در ساختار آن برخلاف ساختار AMP، سه حلقهٔ آلی به کار رفته است.

ج) مولکول آلی آدنین توسط حلقهٔ بزرگ خود به قند ریبوز موجود در آن، متصل است.

د) برای تبدیل آن به مولکول AMP، یک مولکول آب مصرف می‌شود.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۲۸ - با توجه به یک سلول فتوسنتزکننده در برگ عشقه، کدام گزینه، عبارت زیر به‌طور مناسب کامل می‌کند؟

در ..... تیلاکوئید، ..... کلروپلاست، .....

(۱) در فضای - همانند فضای میان دو غشای - آنزیم تجزیه‌کننده‌ی مولکول آب فعالیت می‌نمایند.

(۲) غشای - برخلاف غشای درونی - مولکول‌های جاذب نور به همراه تعدادی پروتئین وجود دارند.

(۳) فضای - همانند فضای محصورشده توسط غشای درونی - ترکیب شش کربنی ناپایدار تولید می‌شود.

(۴) غشای - برخلاف غشای بیرونی - انرژی الکترون‌های برانگیخته در پیوندهای کربن - هیدروژن ذخیره می‌گردد.

بی‌نام

۲۹ - کدام گزینه، عبارت زیر را به‌نادرستی تکمیل می‌کند؟

«در انسان، مولکول ..... نوعی مولکول ..... است که به‌طور حتم ..... .»

(۱) ATP - با دو پیوند پرانرژی بین گروه‌های فسفات - در چرخهٔ کربس و قندکافت تولید می‌شود.

(۲) $NADH$ - با دو نوکلئوتید و حامل الکترون‌های پرانرژی - در اکسایش پیرووات در سیتوپلاسم نقش دارد.

(۳) استیل کوآنزیم A - حاصل از اکسایش مولکول پیرووات - در بخش داخلی راکیزه، در چرخه‌ای از واکنش‌های آنزیمی اکسایش می‌یابد.

(۴) $FADH_2$ - نوکلئوتیددار و حامل الکترون - با گرفتن تعداد یکسانی الکترون و پروتون ایجاد می‌شود.

۳۰ - کدام گزینه جملهٔ زیر را به‌نادرستی تکمیل می‌کند؟

«در یاخته‌های میانبرگ انجیر طی چرخهٔ کالوین با تبدیل ..... به .....»

(۱) ترکیب پنج کربنی - ترکیب پنج کربنی دیگر، فقط یک نوع مولکول دو فسفاته، تولید می‌شود.

(۲) اسید سه کربنی - قند سه کربنی، مولکول‌های پر انرژی، مصرف می‌شود.

(۳) ترکیب شش کربنی - ترکیب سه کربنی، هیچ مولکول پرانرژی ATP، مصرف نمی‌شود.

(۴) قند سه کربنی - مولکول ریبولوز فسفات، هیچ ترکیب $NADPH$ و ATP مصرف نمی‌شود.

۳۱ - در تیلاکوئید، انتقال مواد از بستره به فضای درونی تیلاکوئید ..... انتقال مواد از فضای درونی تیلاکوئید به بستره، همواره .....

(۱) برخلاف - با صرف انرژی مولکول ATP همراه است.

(۲) همانند - با دخالت نوعی پمپ همراه است.

(۳) برخلاف - در حضور نوعی پروتئین کانالی امکان‌پذیر است.

(۴) همانند - در محدودهٔ طول موج ۶۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر نور مرئی، بیشتر از سایر طول موج‌های مرئی رخ می‌دهد.

۳۲ - در پی مصرف گلوکز در نوعی مخمر، ترکیبی دوکربنه به‌طور مستقیم توسط مولکولی پرانرژی احیا می‌شود. کدام عبارت دربارهٔ این نوع تنفس صحیح است؟ (باتغییر)

(۱) در فرآیند تولید ترکیب ۴ کربنی از ترکیب چهارکربنی، $NADH$ تولید می‌کند.

(۲) انرژی ذخیره‌شده در $NADH$ صرف تولید انرژی زیستی ATP می‌شود.

(۳) به‌ازاء مصرف هر مولکول پیرووات، $2H^+$ مصرف می‌شود.

(۴) بدون مصرف اکسیژن، از مواد آلی برای کسب انرژی استفاده می‌کنند.

۳۳ - در پی انجام فعالیت شدید در یک فرد بالغ، فعالیت پمپ‌های سدیم - پتاسیم در سلول‌های گیرندهٔ شیمیایی موجود در قوس آئورت به بیشترین مقدار خود رسیده است. کدام‌یک از اتفاقات زیر در بدن این فرد دور از انتظار می‌باشد؟

(۱) میزان اتصال پروتئین آهن‌دار در RBCها به یون هیدروژن نسبت به حالت طبیعی کاهش می‌یابد.

(۲) در گیرنده‌های حساس به آسیب بافتی، کانال‌های پروتئینی دریچه‌دار باز می‌شوند.

(۳) میزان تشکیل مولکول استیل CoA از پیرووات حاصل از گلیکولیز در میتوکندری‌های ماهیچهٔ دو سر، دستخوش کاهش می‌شود.

(۴) میزان تولید انرژی فعال‌سازی لازم برای واکنش تجزیهٔ گلوکز، در یاخته‌های ماهیچه‌ای می‌تواند کاهش یابد.

۳۴ - کدام گزینه، عبارت زیر را به‌طور نامناسب کامل می‌کند؟

«به طور معمول، در واکنش‌های ..... واکنش‌های تثبیت کربن گیاه C_3، .....»

(۱) چرخهٔ کربس، همانند - مولکول کربن دی‌اکسید به مصرف می‌رسد.

(۲) قندکافت، برخلاف - مولکول‌های آدنوزین دی‌فسفات هم تولید و هم مصرف می‌شوند.

(۳) تخمیر لاکتیکی، برخلاف - الکترون‌های $NADH$ به ترکیبی سه‌کربنی منتقل می‌شوند.

(۴) گلیکولیز، همانند - ترکیبی شش‌کربنی و دو فسفاته، به دو ترکیب سه‌کربنی تجزیه می‌شود.

۳۵ - کدام گزینه، جملهٔ زیر را به طور صحیح تکمیل می‌کند؟

«در ساختار گیاهی که ..... دیده می‌شود، .....»

(۱) مغز ریشه - می‌تواند در یاخته‌های رگبرگ فتوسنتز مشاهده شود.

(۲) یاخته‌های نرده‌ای - مغز ساقه مشاهده نمی‌شود.

(۳) میانبرگ اسفنجی در برگ - سبزدیسه در روپوست رویی مشاهده نمی‌شود.

(۴) دمبرگ - روپوست رویی تنها در تماس با یاخته‌های دارای فضای بین‌یاخته‌ای زیاد در برگ مشاهده می‌شود.

بی‌نام

۳۶ - مجموعه‌ای از پروتئین‌ها توسط مولکول‌های ناقل الکترون به هم مرتبط می‌شوند و می‌توانند الکترون بگیرند یا از دست بدهند. در مورد این فرایند کدام گزینه به‌درستی بیان شده است؟

۱) در غشای تیلاکوئید، پروتون‌ها توسط این پروتئین‌ها از بستره به فضای درون تیلاکوئیدها انتشار می‌یابند.

۲) در غشای داخلی میتوکندری، در مجاور ناقل پروتئینی که همیشه دورتر از آنزیم ATPساز است، آب تشکیل می‌شود.

۳) در غشای تیلاکوئید، کمبود الکترون فتوسیستم ۱ توسط بخشی واقع در سمت داخلی غشا تأمین می‌شود.

۴) در غشای داخلی میتوکندری، هر نوع مولکول نوکلئوتیددار حامل الکترون تنها با عبور از یک غشا در مجاور اجزای پروتئینی قرار می‌گیرد.

۳۷ - چند مورد عبارت زیر را به‌طور نادرست تکمیل می‌کند؟

«هر عاملی که در ..... برای فعالیت خود انرژی مصرف می‌کند، قطعاً .....»

- غشاهای میتوکندری - در غشای درونی در ساخته شدن اکسایشی مولکول پرانرژی ATP نقش مستقیم دارد.

- غشای تیلاکوئید - جزئی از زنجیره‌های انتقال الکترون بوده و در کاهش pH فضای درون تیلاکوئید نقش دارد.

- غشاهای میتوکندری - در جابه‌جایی یکی از محصولات آنزیم کربنی انیدراز بین دو سمت غشای درونی نقش مستقیم دارد.

- غشای تیلاکوئید - در ساخت ترکیبات پرانرژی آدنین‌دار نقش دارد.

۱) ۱ مورد ۲) ۲ مورد ۳) ۳ مورد ۴) ۴ مورد

۳۸ - کدام عبارت در رابطه با گیاهان نهان‌دانهٔ تک‌لپه و دولپه، جملهٔ زیر را به‌درستی تکمیل می‌کند؟

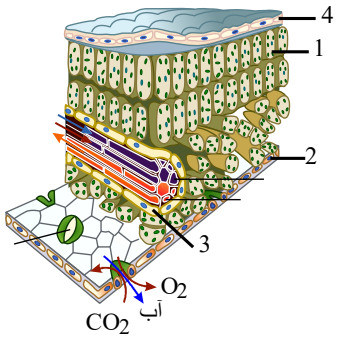
«در برش عرضی ..... گیاهی که در ساختار برگ آن ..... ، قطعاً .....»

۱) ساقه - روپوست رویی یاخته‌های فتوسنتزکنندهٔ کمتری نسبت به روپوست زیرین دارد - مغز ساقه جزئی از سامانهٔ بافت زمینه‌ای است.

۲) ریشه - دو نوع یاختهٔ پارانشیمی در ساختار میانبرگ وجود دارد - مغز ریشه بین دستجات آوندی قرار دارد.

۳) ساقه - فضاهای خالی بیشتری در میانبرگ وجود دارد - در نزدیکی روپوست ساقه، تعداد دستجات آوندی بیشتر است.

۴) ریشه - گروهی از یاخته‌های رگبرگ ژن آنزیم روبیسکو را بیان می‌کند - نسبت مغز ریشه به پوست ریشه بسیار اندک است.



۳۹ - با توجه به شکل روبه‌رو که به نوعی گیاه C_3 تعلق دارد، چند مورد عبارت زیر را به‌درستی تکمیل می‌نماید؟

«بخشی که با شمارهٔ ..... نشان داده شده است، می‌تواند .....»

الف) ۲ - به کمک اطلاعات ژن(های) خود، آنزیم‌های پوستک‌ساز را بسازد.

ب) ۳- در پی تثبیت کربن، ترکیبات آلی خود را از قندهای سه‌کربنه تولید کند.

ج) ۴ - با تبدیل ترکیب آلی سه‌کربنه به استیل کوانزیم A، $NADH$ تولید نمایند.

د) ۱- به کمک تنها نوعی کاتالیزور زیستی، از کربن‌دی‌اکسید جو، قند سه‌کربنه تولید کند.

۱) ۱ مورد ۲) ۲ مورد

۳) ۳ مورد ۴) ۴ مورد

۴۰ - کدام گزینه دربارهٔ همهٔ باکتری‌هایی که توانایی تبدیل کربن معدنی به مواد آلی قندی را دارند، صحیح است؟

۱) قادر به تثبیت کربن دی‌اکسید به‌صورت ترکیبات کربن‌دار هستند.

۲) الکترون‌های مورد نیاز برای ساخت قند را از تجزیهٔ آب به‌دست می‌آورند.

۳) از رنگیزه‌ها برای ساخت ترکیبات پرانرژی ناقل الکترون استفاده می‌کنند.

۴) در تبدیل مولکول‌های نیتروژن جو به شکل قابل مصرف برای گیاهان نقش دارند.

۴۱ - کدام گزینه، عبارت مقابل را به‌صورت صحیح تکمیل می‌کند؟ «در زنجیرهٔ انتقال الکترون ..... در غشای تیلاکوئید، ..... »

۱) بین فتوسیستم ۲ و فتوسیستم ۱ - ترکیبی واجد بازآلی آدنین، الکترون‌ها را از یک فتوسیستم دریافت می‌کند.

۲) بین فتوسیستم ۲ و فتوسیستم ۱ - $P700$ به‌عنوان مولکول دهندهٔ الکترون کمبود الکترون‌های خود را از آب برطرف می‌کند.

۳) بین فتوسیستم ۱ و $NADP^+$ - طی واکنشی محصولی تولید می‌شود که الزاماً در ساختار خود واجد گروه فسفات می‌باشند.

۴) بین فتوسیستم ۱ و $NADP^+$ - سبزینهٔ a موجود در فتوسیستم ۲ برخلاف سبزینهٔ a فتوسیستم ۱، الکترون‌های برانگیخته را دریافت می‌کند.

۴۲ - در ارتباط با هر فتوسیستم موجود در غشای تیلاکوئید برگ‌های گیاه آکاسیا می‌توان گفت که .....

(۱) الکترون‌های از دست دادهٔ خود را از طریق تجزیهٔ آب جبران می‌کنند.

(۲) الکترون‌های کلروفیل و کارتنوئیدهایی که از مدار خود خارج می‌شوند، الکترون‌هایی برانگیخته‌اند.

(۳) انرژی لازم برای فعالیت پمپ غشایی و جابه‌جایی پروتون‌ها را تأمین می‌کنند.

(۴) موجب کنار هم قرار گرفتن پروتون‌ها و $NADP^+$ و تولید $NADPH$ می‌شوند.

۴۳ - کدام گزینه، عبارت زیر را به‌طور مناسب کامل می‌کند؟

«در سبزدیسه‌های (کلروپلاست‌های) یک یاختهٔ نرم آکنه‌ای (پارانشیمی) فتوسنتزکننده، هر رنگیزهٔ فتوسنتزی که ..... به‌طور حتم ..... »

(۱) در محدودهٔ ۶۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر می‌تواند انرژی نور را جذب کند - قادر به تولید الکترون برانگیخته است.

(۲) می‌تواند در رنگ دیسه‌ها (کروموپلاست‌ها) نیز وجود داشته باشد - بیشترین جذب آب در بخش آبی و بنفش نور مرئی است.

(۳) بیشترین جذب آن در محدودهٔ ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر است - رنگیزهٔ اصلی در فتوسنتز محسوب می‌شود.

(۴) در آنتن‌های گیرندهٔ نور فتوسیستم‌ها قرار دارد - در مرکز واکنش فتوسیستم‌ها نیز دیده می‌شود.

۴۴ - چند مورد از عبارات زیر درست است؟

الف) همهٔ اجزای بخش آلی خاک را می‌توان در نوعی کود که استفاده بیش از حد آن به گیاهان آسیب کمتری می‌زند یافت.

ب) نوعی فرآیند که در آن آنزیم روبیسکو نقش ایفا می‌کند در گیاهان بخش کمی از مواد مورد نیاز گیاه را تأمین می‌کند.

ج) گیاهان آبزی همانندباکتری‌ها پس از مجاورت با گروهی از کودها، باعث مرگ گروهی از فتوسنتزکننده‌ها می‌شوند

د) موادی که در متابولیسم سلول‌های گیاهی نقش دارند و از محیط خارج به گیاه وارد می‌شوند قطعاً از طریق ریشه جذب خواهند شد.

(۱) ۰ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۴۵ - کدام گزینه در مورد پروتئین‌های درگیر در زنجیرهٔ انتقال الکترون صحیح نمی‌باشد؟

(۱) می‌توانند الکترون و پروتون را هم‌زمان دریافت کنند.

(۲) می‌توانند فقط در بین دو لایهٔ غشای تیلاکوئید باشند.

(۳) می‌توانند در اتصال با بیشترین رنگیزهٔ موجود در گیاهان باشند.

(۴) نمی‌توانند فقط به غشای داخلی تیلاکوئید متصل باشند.

۴۶ - کدام عبارت در مورد رنگیزهٔ گیاهان به طور درست بیان شده است؟

(۱) رنگیزه‌ها به رنگی دیده می‌شوند که در آن طول موج هیچ جذبی ندارند.

(۲) با کنارهم قرارگرفتن آن‌ها، فتوسیستم‌ها شکل می‌گیرند.

(۳) یک نوع رنگیزه، می‌تواند در شرایط متفاوت طیف جذبی متفاوت داشته باشد.

(۴) در غشای داخلی کلروپلاست شرکت دارند و طیف‌های جذبی متفاوت دارند.

۴۷ - چند مورد از عبارت‌های زیر در رابطه با واکنش‌های مستقل از نور فتوسنتز به درستی بیان نشده است؟

الف) ساخته شدن قند در چرخه‌ای از یک واکنش به نام چرخهٔ کالوین رُخ می‌دهد.

ب) فتوسنتز نیز مانند تجزیه مولکول‌های قند به یکباره رُخ نمی‌دهد.

ج) درجه اکسایش اتم کربن در مولکول قند نسبت به کربن در CO_2 پایین‌تر است.

د) ATP ساخته شده در واکنش نوری برای استفاده در چرخهٔ کالوین از یک غشاء باید عبور کند.

(۱) ۳ (۲) ۲ (۳) ۱ (۴) ۰

۴۸ - باکتری‌های شیمیوسنتزکننده .....

(۱) همانند باکتری‌های فتوسنتزکننده توانایی تولید O_2 را دارند.

(۲) همانند باکتری‌های فتوسنتزکنندهٔ غیراکسیژن‌زا انرژی خود را از مواد معدنی مانند H_2S می‌گیرند.

(۳) همانند اوگلناها انرژی خود را فقط از مواد معدنی به‌دست می‌آورند.

(۴) همانند گیاهان می‌توانند عدد اکسایش کربنِ CO_2 را کاهش دهند.

۴۹ - چند مورد عبارت زیر را به نادرستی کامل می‌کند؟

« در گیاهانی که اولین مولکول پایدار تشکیل شده طی واکنش‌های مربوط به تثبیت کربن در آن‌ها، ۳ کربنی است؛ با افزایش ..... ، قطعاً فتوسنتز افزایش خواهد یافت. »

الف) شدت و مدت زمان تابش نور

ب) میزان CO_2 و افزایش دما

ج) میزان اکسیژن و مدت زمان تابش نور

د) عوامل درونی مؤثر در فتوسنتز گیاه

(۱) یک مورد (۲) دو مورد (۳) سه مورد (۴) چهار مورد

۵۰ - در گیاهانی که اولین مولکول تشکیل شده در تثبیت کربن آن‌ها بیش از ۳ کربن دارد قطعاً .....

(۱) با افزایش زیاد شدت تابش، میزان فتوسنتز افزایش می‌یابد.

(۲) جدایی مکانی یا زمانی برای تثبیت اولیهٔ CO_2 و چرخهٔ کالوین ایجاد کرده‌اند.

(۳) اولین مولکول تشکیل شده، یک مولکول چهار کربنه است که پایدار می‌باشد.

(۴) آنزیم روبیسکو توانایی اتصال اکسیژن به ریبولوز بیس فسفات را دارد.

۵۱ - با توجه به مراحل انجام قندکافت، در کدام مرحله، واکنش اکسایشی و کاهشی انجام می‌شود؟

(۱) تبدیل ترکیب شش کربنهٔ بدون فسفات به ترکیب شش کربنهٔ دو فسفاته

(۲) تبدیل ترکیب سه کربنهٔ یک فسفاته به ترکیب سه کربنهٔ دو فسفاته

(۳) تبدیل ترکیب سه کربنهٔ دو فسفاته به پیرووات

(۴) تبدیل ترکیب شش کربنهٔ دو فسفاته به ترکیب سه کربنهٔ یک فسفاته

۵۲ - با حرکت الکترون‌ها طی واکنش‌های وابسته به نور فتوسنتز، کدام‌یک از وقایع زیر، زودتر رخ می‌دهد؟

(۱) کاهش pH بستره به دنبال مصرف ATP

(۲) انرژی مورد نیاز برای اتصال فسفات به ADP تأمین می‌گردد.

(۳) انتقال فعال یون هیدروژن

(۴) انتقال الکترون‌ها از $NADPH$ به ترکیب سه کربنی

۵۳ - در گیاهان همه‌ی سلول‌های .....

(۱) هدایت کننده‌ی آب و مواد معدنی، مرده‌اند.

(۲) هدایت کننده‌ی مواد آلی، پروتوپلاست دارند.

(۳) دارای رنگیزه، توانایی تولید $NADPH$ را دارند.

(۴) زنده توانایی فعال کردن همه‌ی ژن‌های خود را دارند.

۵۴ - با توجه به یک سلول فتوسنتز کننده در برگ عشقه، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور درستی کامل می‌کند؟

«در ..... تیلاکوئید، ..... کلروپلاست، ..... »

(۱) فضای-همانند فضای میان دو غشای- آنزیم تجزیه کنندهٔ مولکول آب فعالیت می‌نماید.

(۲) غشای- همانند غشای بیرونی- مولکول‌های جاذب نور به همراه تعدادی پروتئین وجود دارند.

(۳) فضای- برخلاف فضای محصور شده توسط غشای درونی- ترکیب شش کربنی ناپایدار تولید می‌شود.

(۴) غشای- برخلاف غشای بیرونی- انرژی الکترون‌های برانگیخته در پیوندهای یک ترکیب آلی نیتروژن‌دار ذخیره می‌گردد.

۵۵ - کدام گزینه، عبارت زیر را به‌درستی تکمیل می‌کند؟

«در تخمیر الکلی ..... تخمیر لاکتیکی .....»

(۱) همانند - تشکیل پیرووات از قند دوفسفاته، وابسته به وجود $NADH$ است.

(۲) بر خلاف - $NADH$، برای کاهش یک مولکول سه‌کربنی مصرف می‌شود.

(۳) همانند - همزمان با اکسایش $NADH$، یک مولکول CO_2 تولید می‌شود.

(۴) برخلاف - در نهایت مولکولی تولید می‌شود که تعداد کربن کمتری از پیرووات دارد.

۵۶ - در مورد واکنش‌های تیلاکوئیدی پس از تابش نور می‌توان گفت .....

(۱) الکترون برانگیخته که از فتوسیستم ۲ خارج می‌شود، به‌طور مستقیم به فتوسیستم ۱ می‌رود.

(۲) در هر فتوسیستم، هر الکترونی، با جذب انرژی، برانگیخته می‌شود و فتوسیستم را ترک می‌کند.

(۳) الکترون‌های خروجی از فتوسیستم ۱، برای رسیدن به پذیرندهٔ نهایی الکترون، از ساختار بیش از یک ناقل الکترون عبور می‌کنند.

(۴) کمبود الکترونی فتوسیستم ۲، از تجزیهٔ مولکول‌های آب در سطح خارجی غشای تیلاکوئید، جبران می‌گردد.

بی نام

۵۷ - در گیاهانی که اولین ترکیب آلی پایدار حاصل از تثبیت کربن دی‌اکسید نوعی اسید ۳ کربنی است، در محیط مناسب، هیچ‌گاه ممکن نیست .....

(۱) محصول آنزیم روبیسکو مولکولی شش کربنی ناپایدار باشد.

(۲) واکنش‌های غیر وابسته به نور در خارج فضای تیلاکوئید انجام شوند.

(۳) در واکنش‌های مستقل از نور فتوسنتز، خروج الکترون از $NADPH$ صورت نگیرد.

(۴) در زمان تبدیل اسید سه کربنی به قند سه کربنی، ابتدا ATP و سپس $NADPH$ مصرف می‌شود.

۵۸ - طی واکنش‌های فتوسنتزی وابسته به نور، در پی خروج یک الکترون از مدار خود در .....

(۱) سبزینهٔ P_{680}، ممکن نیست الکترون با انتقال انرژی به کاروتنوئید بعدی، از سبزینه خارج شود.

(۲) سبزینهٔ P_{700} و ایجاد پیوند بین پروتون و $NADP^+$، یک مولکول $NADPH$ تشکیل می‌شود.

(۳) سبزینهٔ P_{700}، به نوعی مولکول ناقل الکترون در سطح درونی غشای تیلاکوئید منتقل می‌شود.

(۴) سبزینهٔ P_{680} و بعد از ورود پروتون‌ها به فضای تیلاکوئید بر اساس شیب غلظت، مولکول ATP در زنجیره تولید می‌شود.

۵۹ - در سبزدیسه‌های گیاه گل ادریسی، هر عاملی در زنجیرهٔ انتقال الکترون که به‌طور مستقیم باعث کاهش تراکم یون‌های هیدروژن درون بستره می شود .....

(۱) در افزایش میزان یون‌های هیدروژن درون تیلاکوئید به‌طور مستقیم نقش دارد.

(۲) جزئی از زنجیرهٔ انتقال الکترون بین فتوسیستم‌ها می‌باشد.

(۳) از انرژی الکترون‌ها برای جابه‌جایی مواد استفاده می‌کند.

(۴) ابتدا کاهش می‌یابد و سپس دچار اکسایش می‌شود.

۶۰ - گیاهان نهان دانهٔ C_3 دولاد (دیپلوئید) که ..... ، نمی‌توانند .....

(۱) در دانهٔ بالغ آن‌ها بخش تریپلوئیدی مشاهده نمی‌شود - تحت تأثیر عامل نارنجی از بین بروند.

(۲) در ساختار برگ خود فاقد یاخته‌های میانبرگ نرده‌ای می‌باشند - دارای مغز ساقه باشند.

(۳) فاقد بخش پوست در برش عرضی ساقه هستند - فاقد دمبرگ در برگ خود باشند.

(۴) ذخیرهٔ غذایی رویان را پس از لقاح تشکیل می‌دهند - دارای دو نوع سرلاد پسین باشند.

۶۱ - کدام گزینه، عبارت مقابل را صحیح تکمیل می‌کند؟ «هر گیاه فتوسنتزکننده که ..... »

(۱) فقط در شب به تثبیت کربن دی‌اکسید می‌پردازد، توانایی تبدیل گلوکز به پیرووات را دارد.

(۲) فقط در روز توانایی تثبیت کربن دی‌اکسید جو را دارد؛ در شب روزنه‌های هوایی خود را باز می‌کند.

(۳) تثبیت کربن را فقط در چرخهٔ کالوین انجام می‌دهد، می‌تواند در یاخته‌های سالم میانبرگ خود دارای آنزیم روبیسکو باشد.

(۴) فقط در روز توانایی تثبیت کربن دی‌اکسید را دارد؛ در غلظت کم کربن دی‌اکسید می‌تواند با سرعت زیاد فتوسنتز را انجام دهد.

۶۲ - چه تعداد از عبارت‌های زیر در مورد زنجیرهٔ انتقال الکترون در غشای تیلاکوئید صحیح بیان شده است؟

الف) در مرحلهٔ پایان هر زنجیره $NADPH$ تولید می‌شود.

ب) در هر سه نوع زنجیره الکترون‌ها از مراکز واکنش فتوسیستم‌ها خارج می‌شوند.

ج) اولین مولکولی که الکترون را از پروتئین‌های مراکز واکنش می‌گیرد، پذیرندهٔ الکترون است.

د) الکترون‌های پرانرژی شروع کنندهٔ زنجیره‌ها هستند.

(۱) ۰ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۶۳ - چند جمله عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

در چرخهٔ کالوین .....

الف) با اتصال CO_2 به یک مولکول دارای یک فسفات، ترکیب شش کربنه ناپایدار ایجاد می‌شود.

ب) پس از شکست مولکول شش کربنه ناپایدار، دو مولکول سه کربنه ایجاد می‌شود.

پ) از مولکول $NADPH$ و انرژی و الکترون ATP برای ساخت قندهای سه کربنه استفاده می‌شود.

ت) برای ساخته شدن یک قند سه کربنه که مورد استفادهٔ گیاه قرار بگیرد، سه مولکول کربن‌دی‌اکسید باید وارد چرخه شود.

(۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

۶۴ - کدام گزینه در رابطه با کلروپلاست نادرست است؟

۱) آنزیم روبیسکو در بستره سبب مصرف کربن‌دی‌اکسید و تولید ترکیب شش کربنی می‌شود.

۲) پمپ غشایی موجود در تیلاکوئید با مصرف ATP، یون‌های هیدروژن را از بستره وارد تیلاکوئید می‌کند.

۳) الکترون‌های مورد نیاز برای تولید $NADPH$، از تجزیهٔ مولکول‌های آب موجود در تیلاکوئید تأمین می‌شوند.

۴) زنجیرهٔ انتقال الکترون مسئول ساخت ATP، در ساخت $NADPH$، نیز مؤثر است.

۶۵ - کدام گزینه عبارت زیر را در رابطه با تیلاکوئیدهای افرا به‌طور صحیح تکمیل می‌کند؟

«در هر زنجیرهٔ انتقال الکترون که ..... به‌طور قطع ..... »

۱) الکترون‌های به کمک پروتین‌های غشایی جابه‌جا می‌شوند- انرژی الکترون به تدریج کم می‌شود.

۲) الکترون خود را از فتوسیستم ۲ دریافت می‌کند - انرژی موقتا در $NADPH$ ذخیره می‌شود.

۳) الکترون‌ها بین دو فتوسیستم جابه‌جا می‌شوند - پروتئینی دارای فعالیت ATP سازی در زنجیره است.

۴) به تولید NADH ختم می‌شود - الکترون‌های برانگیخته به یون هیدروژن می‌پیوندند.

۶۶ - کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می‌کند؟

«تنفس هوازی در یاخته‌های هوهسته‌ای در نوعی اندامک انجام می‌شود که .....»

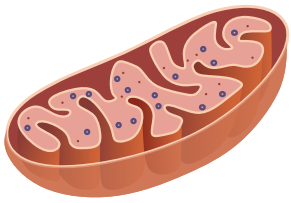
۱) دارای دنای مستقل از هسته و رناتن‌های مخصوص به‌خود هستند.

۲) غشای بیرونی آن صاف و غشای درونی آن به داخل چین خورده است.

۳) همانندسازی مادهٔ وراثتی، رونویسی و پروتئین‌سازی در آن می‌تواند در مرحلهٔ G_1 چرخهٔ یاخته‌ای انجام شود.

۴) برای انجام نقش خود در تنفس یاخته‌ای به پروتئین‌هایی وابسته است که ژن‌های مورد نیاز برای ساخت همهٔ آن‌ها در هسته قرار دارند.

۶۷ - کدام گزینه، دربارهٔ شکل مقابل نادرست است؟



۱) فاقد ژن‌های مربوط به تولید رناتن هستند.

۲) مانند اشرشیاکلای، سه فرایند همانندسازی، رونویسی و ترجمه در آن رخ می‌دهد.

۳) رناتن‌های موجود در مادهٔ زمینه‌ای سیتوپلاسم در فعالیت آن تأثیر دارند.

۴) اندازهٔ آن بزرگ‌تر از ۰٫۲ میکرومتر می‌باشد.

۶۸ - کدام گزینه عبارت مقابل را به‌درستی تکمیل می‌کند؟ «هر سبزینهٔ a در گیاهان، نوعی رنگیزه است که .....»

۱) تنها در غشای تیلاکوئیدها دیده می‌شود.

۲) همواره در هر اندامک دارای کاروتنوئید قرار گرفته است.

۳) کمبود الکترونی آن فقط به‌وسیلهٔ تجزیهٔ مولکول آب جبران می‌گردد.

۴) بالاترین شدت جذب نور را در بین همهٔ رنگیزه‌ها در طول موج ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر دارا می‌باشد.

۶۹ - کدام گزینه، عبارت زیر را به‌طور نادرست تکمیل می‌کند؟

«در گیاهان C_3 موجود در طبیعت، .....»

۱) با افزایش میزان تراکم اکسیژن موجود در جو، سرعت فتوسنتز کاهش می‌یابد.

۲) اولین ترکیب آلی تولیدشده طی چرخهٔ کالوین، نوعی اسید آلی سه کربنی می‌باشد.

۳) تثبیت کربن در یاخته‌های گیاه فقط توسط واکنش‌های مستقل از نور چرخهٔ کالوین در کلروپلاست صورت می‌گیرد.

۴) عدد اکسایش اتم کربن در مولکول قند نسبت به اتم کربن در مولکول کربن دی‌اکسید، کاهش یافته است.

بی نام

۷۰ - کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«در بدن یک انسان سالم و بالغ، همهٔ یاخته‌هایی (سلول‌هایی) که در مرحلهٔ ..... اینترفاز ....., می‌توانند در مادهٔ زمینه‌ای سیتوپلاسم خود ..... »

۱) G_0 - ورود می‌کنند - مولکول‌های گیرندهٔ الکترون NAD^+ را طی تخمیر بازسازی کنند.

۲) S - دنا هسته‌ای (DNA هسته‌ای) خود را دو برابر می‌کنند - مولکول‌های پرانرژی $FADH_2$ را مصرف کنند.

۳) G_2 - آمادهٔ تقسیم میتوز می‌شوند - همزمان با تجزیهٔ گلوکز، ADP تولید کنند.

۴) G_1 - رشد می‌کنند - هم‌زمان با تولید ADP در طی تجزیهٔ گلوکز، مولکول $NADH$ مصرف کنند.

۷۱ - کدام گزینه عبارت زیر را به‌درستی تکمیل نمی‌کند؟

«شکل قابل استفاده انرژی برای یاختهٔ مخروطی چشم انسان، مولکولی است که ..... .»

۱) می‌تواند در یاخته‌های ماهیچه‌ای کند، در سطح پیش‌ماده تولید شود.

۲) در اولین مرحلهٔ تنفس یاخته‌ای، انرژی فعال‌سازی را فراهم می‌کند.

۳) در جذب گلوکز موجود در فضای روده به یاخته‌های پوششی استوانه‌ای، نقش مؤثری دارد.

۴) در دومین مرحلهٔ گلیکولیز، صرف شکستن قند دو فسفاته به دو قند سه کربنی یک فسفاته می‌شود.

۷۲ - چند مورد عبارت مقابل را به‌نادرستی تکمیل می‌کند؟ «در گیاه جوان ذرت، دربارهٔ یاخته‌های ..... می‌توان گفت .....»

- بخش خارجی پوست ساقه - تولید ATP در سطح پیش‌ماده فقط در مادهٔ زمینه ای سیتوپلاسم مشاهده می‌شود.
- میانبرگ نرده‌ای - در شرایط مناسب، از انرژی ATP و الکترون‌های $NADPH$ برای ساخت قند سه‌کربنی استفاده می‌کند.
- دارای دیوارهٔ چوبی شده - این یاخته‌ها ممکن است در نبود اکسیژن، مولکول پرانرژی ATP را تولید و مصرف کنند.

۱) ۱ مورد ۲) ۲ مورد ۳) ۳ مورد ۴) صفر

۷۳ - کدام گزینه، در رابطه با هر نوع یاختهٔ هاپلوئیدی موجود در مایع منی یک مرد سالم و بالغ صحیح است؟

۱) هر آنزیم موجود در بخش سر آن، در هضم لایهٔ داخلی اطراف اووسیت ثانویه نقش دارد.

۲) حرکات دم خود را به کمک انرژی حاصل از فروکتوز انجام می‌دهند.

۳) همهٔ ژن‌های مربوط به جنسیت را درون هستهٔ خود دارد.

۴) فاقد ریزلوله‌های پروتئینی در میان یاختهٔ خود هستند.

۷۴ - کدام عبارت جملهٔ مقابل را به نادرستی تکمیل می‌کند؟ «در زنجیرهٔ انتقال الکترون در غشای ..... »

۱) تیلاکوئید، پمپ غشایی غلظت یون هیدروژن را در فضای دارای مولکول DNA می‌کاهد.

۲) داخلی میتوکندری، هر مولکولی که جزئی از زنجیره است، در جابه‌جایی یون‌های پروتون نقش دارد.

۳) داخلی میتوکندری، پروتئینی که یون هیدروژن را در جهت شیب غلظت منتشر می‌کند، جزء زنجیره نیست.

۴) تیلاکوئید، کمبود الکترون‌های فتوسیستم II با تجزیهٔ مولکول‌های آب جبران می‌شود.

۷۵ - یاخته‌های نرده‌ای در برگ گیاهان دولپه .....

۱) دارای منافذی هستند که حتی ویروس‌ها می‌توانند از آن‌ها عبور کنند.

۲) دیوارهٔ نخستین ضخیم دارند.

۳) قطعاً به روپوست بالایی متصل هستند.

۴) مستقیماً از آوند چوبی شیرهٔ خام می‌گیرند.

بی نام